

信号与系统知识点整理

目录

1 常用信号与基本概念

1.1 常见连续时间信号

信号与系统中常见的基本信号有：

常见信号

- 正弦信号： $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$ 或 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$
- 指数信号： $x(t) = e^{-at}u(t)$
- 单位阶跃信号： $u(t)$ 或 $\varepsilon(t)$
- 单位冲激信号： $\delta(t)$
- 抽样函数：

$$Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$$

其中，正弦信号的周期为：

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

若两个周期信号相加，且两个周期之比为有理数，则其和仍然是周期信号，周期为两个周期的最小公倍周期。

例如：

$$x_1(t) = \sin \omega_1 t, \quad x_2(t) = \cos \omega_2 t$$

若：

$$\frac{T_1}{T_2} \in \mathbb{Q}$$

则：

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

为周期信号。

1.2 单位阶跃信号

单位阶跃信号定义为：

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

常用形式：

$$u(t - a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t > a \end{cases}$$

表示信号在 $t = a$ 时刻开始。

$$u(a-t) = \begin{cases} 1, & t < a \\ 0, & t > a \end{cases}$$

表示信号在 $t = a$ 时刻结束。

1.3 矩形窗表示法

利用阶跃函数可以表示有限时间区间内的信号。

若信号只在区间 $a < t < b$ 内存在，则可以写成：

$$x(t) = f(t) [u(t-a) - u(t-b)]$$

例如，信号 $f(t)$ 只在 $0 < t < 3$ 内存在：

$$x(t) = f(t) [u(t) - u(t-3)]$$

如果信号在 $-5 < t < 0$ 内存在，则：

$$x(t) = f(t) [u(t+5) - u(t)]$$

1.4 单位冲激信号

单位冲激信号 $\delta(t)$ 具有如下性质：

冲激信号的重要性质

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t-t_0) dt = f(t_0)$$

这叫做冲激函数的筛选性质，也叫抽样性质。

1.5 冲激函数与阶跃函数的关系

单位冲激函数是单位阶跃函数的导数：

$$\delta(t) = \frac{d}{dt} u(t)$$

单位阶跃函数是单位冲激函数的积分：

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

对于移位形式：

$$\frac{d}{dt} u(t-a) = \delta(t-a)$$

2 信号的基本运算与波形变换

2.1 信号的平移

若原信号为 $f(t)$ ，则：

$$f(t - t_0)$$

表示信号向右平移 t_0 。

$$f(t + t_0)$$

表示信号向左平移 t_0 。

平移判断

- $f(t - a)$ ：向右移 a
- $f(t + a)$ ：向左移 a

2.2 信号的反转

$$f(-t)$$

表示信号关于纵轴反转。

也就是说，原来在 $t = a$ 处的特征，会变到 $t = -a$ 处。

2.3 尺度变换

$$f(at)$$

表示时间尺度变化。

- 当 $|a| > 1$ 时，波形在时间轴上压缩。
- 当 $0 < |a| < 1$ 时，波形在时间轴上展宽。
- 当 $a < 0$ 时，还包含关于纵轴反转。

例如：

$$f(2t)$$

表示信号压缩为原来的一半。

$$f\left(\frac{t}{2}\right)$$

表示信号展宽为原来的两倍。

2.4 波形变换的一般步骤

处理复杂形式：

$$f(at + b)$$

时，可以按如下步骤：

1. 先将括号内整理成：

$$f\left[a\left(t + \frac{b}{a}\right)\right]$$

2. 判断是否反转：看 a 的正负。
3. 判断压缩或展宽：看 $|a|$ 。
4. 判断平移：看 $t + \frac{b}{a}$ 。

2.5 波形微分

若信号存在突变，则微分后会出现冲激信号。

例如：

$$\frac{d}{dt}u(t - a) = \delta(t - a)$$

若矩形信号为：

$$x(t) = u(t) - u(t - T)$$

则其导数为：

$$x'(t) = \delta(t) - \delta(t - T)$$

也就是说，矩形波上升沿对应正冲激，下降沿对应负冲激。

3 系统响应

3.1 系统响应的分类

线性系统的完全响应通常可分为：

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

其中：

- $y_{zi}(t)$ ：零输入响应，由系统初始状态引起。
- $y_{zs}(t)$ ：零状态响应，由外加激励引起。

也可以从响应形态分为：

$$y(t) = y_n(t) + y_f(t)$$

其中：

- $y_n(t)$: 自然响应, 与系统固有特性有关。
- $y_f(t)$: 强迫响应, 与输入信号有关。

还可以从时间变化趋势分为:

- 瞬态响应: 随时间逐渐衰减的部分。
- 稳态响应: 系统稳定后保留下来的部分。

3.2 线性时不变系统

线性时不变系统简称 LTI 系统。

其性质包括:

- 线性: 满足叠加性和齐次性。
- 时不变: 输入延时, 输出也相同延时。

若系统输入为 $f(t)$, 单位冲激响应为 $h(t)$, 则零状态响应为:

$$y_{zs}(t) = f(t) * h(t)$$

其中 $*$ 表示卷积。

3.3 卷积积分

连续时间卷积定义为:

$$y(t) = f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)h(t - \tau) d\tau$$

卷积的基本性质:

卷积性质

$$f(t) * h(t) = h(t) * f(t)$$

$$f(t) * \delta(t) = f(t)$$

$$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$$

$$f(t - t_1) * \delta(t - t_2) = f(t - t_1 - t_2)$$

3.4 系统连接

若两个系统的冲激响应分别为 $h_1(t)$ 和 $h_2(t)$:

- 串联系统:

$$h(t) = h_1(t) * h_2(t)$$

- 并联系统:

$$h(t) = h_1(t) + h_2(t)$$

4 傅里叶级数与傅里叶变换

4.1 周期信号的判断

若信号 $x(t)$ 满足：

$$x(t+T) = x(t)$$

则称 $x(t)$ 为周期信号，其中 T 为周期。

正弦信号：

$$x(t) = \sin \omega_0 t$$

的周期为：

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

对于多个周期信号相加，若各周期的比值为有理数，则总信号为周期信号。

4.2 奇偶性

信号的奇偶性：

$$x(-t) = x(t)$$

则 $x(t)$ 为偶函数。

$$x(-t) = -x(t)$$

则 $x(t)$ 为奇函数。

常见结论：

- $\cos \omega t$ 是偶函数。
- $\sin \omega t$ 是奇函数。
- 偶函数的傅里叶级数只含余弦项。
- 奇函数的傅里叶级数只含正弦项。

4.3 三角形式傅里叶级数

周期信号 $x(t)$ 可以展开为：

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

其中：

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

系数为：

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

若 $x(t)$ 为偶函数, 则:

$$b_n = 0$$

若 $x(t)$ 为奇函数, 则:

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0$$

4.4 傅里叶变换定义

连续时间傅里叶变换定义为:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

反变换为:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

记作:

$$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

4.5 常用傅里叶变换对

时域信号	频域信号
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$\frac{\sin Wt}{\pi t}$	矩形频谱
$Sa(Wt) = \frac{\sin Wt}{Wt}$	矩形频谱形式

4.6 傅里叶变换性质

4.6.1 线性性质

若：

$$f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega)$$

$$f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega)$$

则：

$$af_1(t) + bf_2(t) \leftrightarrow aF_1(\omega) + bF_2(\omega)$$

4.6.2 时移性质

若：

$$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

则：

$$f(t - t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

时域平移对应频域乘以相位因子。

4.6.3 频移性质

若：

$$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

则：

$$f(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega - \omega_0)$$

$$f(t)e^{-j\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega + \omega_0)$$

4.6.4 尺度变换

若：

$$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

则：

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

时域压缩，频域展宽；时域展宽，频域压缩。

4.6.5 微分性质

若：

$$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

则：

$$\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(\omega)$$

4.6.6 积分性质

若：

$$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

则：

$$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

4.7 调制性质

由于：

$$\cos \omega_0 t = \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$$

所以：

$$f(t) \cos \omega_0 t \leftrightarrow \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)]$$

由于：

$$\sin \omega_0 t = \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})$$

所以：

$$f(t) \sin \omega_0 t \leftrightarrow \frac{1}{2j} [F(\omega - \omega_0) - F(\omega + \omega_0)]$$

4.8 采样定理

若连续信号 $f(t)$ 的最高频率为 $f_{\max}$ ，为了能够由采样信号无失真恢复原信号，采样频率必须满足：

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

其中：

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

称 $2f_{\max}$ 为奈奎斯特采样频率。

5 拉普拉斯变换

5.1 拉普拉斯变换定义

连续信号 $f(t)$ 的单边拉普拉斯变换为:

$$F(s) = \int_{0-}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

记作:

$$f(t) \leftrightarrow F(s)$$

5.2 常用拉普拉斯变换对

时域信号	拉普拉斯变换
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$
$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$	$\frac{1}{s^n}$
$\sin \omega_0 t u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$
$\cos \omega_0 t u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$

5.3 拉普拉斯变换性质

5.3.1 线性性质

$$af_1(t) + bf_2(t) \leftrightarrow aF_1(s) + bF_2(s)$$

5.3.2 时移性质

$$f(t - t_0)u(t - t_0) \leftrightarrow e^{-st_0}F(s)$$

5.3.3 复频移性质

若:

$$f(t) \leftrightarrow F(s)$$

则:

$$e^{-at}f(t) \leftrightarrow F(s + a)$$

5.3.4 尺度性质

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right), \quad a > 0$$

5.3.5 微分性质

单边拉普拉斯变换中：

$$f'(t) \leftrightarrow sF(s) - f(0^-)$$

$$f''(t) \leftrightarrow s^2 F(s) - sf(0^-) - f'(0^-)$$

一般地：

$$f^{(n)}(t) \leftrightarrow s^n F(s) - s^{n-1} f(0^-) - s^{n-2} f'(0^-) - \cdots - f^{(n-1)}(0^-)$$

5.4 由系统函数求微分方程

若系统函数为：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0}$$

则有：

$$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0) Y(s) = (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0) F(s)$$

将 s 替换成微分算子，即可得到微分方程：

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_0 y(t) = b_m f^{(m)}(t) + b_{m-1} f^{(m-1)}(t) + \cdots + b_0 f(t)$$

5.5 s 域电路模型

在拉普拉斯变换中，电路元件可以等效为 s 域阻抗：

元件	s 域阻抗
电阻 R	R
电容 C	$\frac{1}{sC}$
电感 L	sL

因此，求电路响应时可以按如下步骤：

1. 将电路变换到 s 域。
2. 电阻仍为 R 。
3. 电容用 $\frac{1}{sC}$ 表示。
4. 电感用 sL 表示。
5. 根据串并联关系列写电压或电流方程。

6. 求出 $Y(s)$ 后, 再进行拉普拉斯反变换。

5.6 系统稳定性

连续时间 LTI 系统稳定的充要条件是:

$$H(s)$$

的所有极点均位于 s 平面的左半平面, 即:

$$\operatorname{Re}(s_i) < 0$$

如果存在极点位于右半平面, 则系统不稳定。

如果极点位于虚轴上, 需要具体分析, 通常不能简单判为稳定。

6 离散时间信号与系统

6.1 常见离散信号

离散时间信号通常写作:

$$f(k)$$

其中 k 为整数。

常见离散信号有:

- 单位序列:

$$\delta(k) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$

- 单位阶跃序列:

$$u(k) = \begin{cases} 1, & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases}$$

- 指数序列:

$$a^k u(k)$$

6.2 单位序列的筛选性质

离散单位序列具有筛选性质:

$$f(k)\delta(k - k_0) = f(k_0)\delta(k - k_0)$$

并且:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k)\delta(k - k_0) = f(k_0)$$

6.3 离散卷积和

离散时间 LTI 系统的零状态响应为：

$$y_{zs}(k) = f(k) * h(k)$$

其中卷积和定义为：

$$y(k) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} f(m)h(k-m)$$

常用性质：

$$f(k) * \delta(k) = f(k)$$

$$f(k) * \delta(k - k_0) = f(k - k_0)$$

$$f(k - k_1) * \delta(k - k_2) = f(k - k_1 - k_2)$$

6.4 离散系统差分方程

离散系统常用差分方程描述：

$$y(k) + a_1y(k-1) + a_2y(k-2) + \cdots + a_Ny(k-N) = b_0f(k) + b_1f(k-1) + \cdots + b_Mf(k-M)$$

其中：

- $y(k-i)$ 表示输出延时 i 个单位。
- $f(k-i)$ 表示输入延时 i 个单位。
- 延时单元在 z 域中对应 z^{-1} 。

7 Z 变换

7.1 Z 变换定义

离散序列 $f(k)$ 的双边 Z 变换定义为：

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k)z^{-k}$$

记作：

$$f(k) \leftrightarrow F(z)$$

单边 Z 变换为：

$$F(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(k)z^{-k}$$

时域序列	Z 变换
$\delta(k)$	1
$u(k)$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$
$a^k u(k)$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$
$-a^k u(-k - 1)$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$

7.2 常用 Z 变换对

需要注意：同一个代数表达式可能对应不同序列，关键取决于收敛域。

7.3 Z 变换时移性质

若：

$$f(k) \leftrightarrow F(z)$$

则双边 Z 变换中有：

$$f(k - k_0) \leftrightarrow z^{-k_0} F(z)$$

特别地：

$$f(k - 1) \leftrightarrow z^{-1} F(z)$$

$$f(k + 1) \leftrightarrow z F(z)$$

7.4 收敛域

Z 变换必须结合收敛域 ROC 判断原序列。

例如：

$$F(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

若收敛域为：

$$|z| > |a|$$

则对应右边序列：

$$f(k) = a^k u(k)$$

若收敛域为：

$$|z| < |a|$$

则对应左边序列：

$$f(k) = -a^k u(-k - 1)$$

7.5 利用 Z 变换求差分方程响应

对于差分方程：

$$y(k) + a_1 y(k-1) + \cdots + a_N y(k-N) = b_0 f(k) + b_1 f(k-1) + \cdots + b_M f(k-M)$$

在零初始条件下进行 Z 变换：

$$Y(z) (1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}) = F(z) (b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_M z^{-M})$$

所以系统函数为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{F(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}}$$

8 系统函数与稳定性

8.1 连续系统函数

连续系统中：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)}$$

称为系统函数。

若输入为 $f(t)$ ，输出为 $y(t)$ ，则：

$$Y(s) = H(s)F(s)$$

8.2 离散系统函数

离散系统中：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{F(z)}$$

若输入为 $f(k)$ ，输出为 $y(k)$ ，则：

$$Y(z) = H(z)F(z)$$

8.3 连续系统稳定性

连续系统稳定条件：

$H(s)$ 的所有极点均在左半平面

即：

$$\operatorname{Re}(p_i) < 0$$

8.4 离散系统稳定性

离散系统稳定条件：

$H(z)$ 的所有极点均在单位圆内

即：

$$|p_i| < 1$$

9 复习重点总结

重点一：波形变换

重点掌握：

$$f(t-a), \quad f(t+a), \quad f(-t), \quad f(at+b)$$

的平移、反转、尺度变化。

重点二：冲激函数

重点掌握：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$$

以及：

$$f(t) * \delta(t-t_0) = f(t-t_0)$$

重点三：卷积

连续卷积：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

离散卷积：

$$y(k) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} f(m)h(k-m)$$

重点四：傅里叶变换

重点掌握：

$$f(t-t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

$$f(t)\cos\omega_0 t \leftrightarrow \frac{1}{2}[F(\omega-\omega_0) + F(\omega+\omega_0)]$$

重点五：拉普拉斯变换

重点掌握：

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

$$u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$$

$$e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}$$

$$f'(t) \leftrightarrow sF(s) - f(0^-)$$

重点六：Z 变换

重点掌握：

$$f(k-1) \leftrightarrow z^{-1}F(z)$$

$$\delta(k) \leftrightarrow 1$$

$$a^k u(k) \leftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

以及收敛域对反变换结果的影响。